

CHƯƠNG 4

Ngôn ngữ lập trình web động PHP

Nội dung

- Giới thiệu PHP
- Cơ chế hoạt động của WebServer
- Cú pháp & Quy ước trong PHP

cuu duong than cong . com

cuu duong than cong . com

Nội dung

- Giới thiệu PHP
- Cơ chế hoạt động của WebServer
- Cú pháp & Quy ước trong PHP

cuu duong than cong . com

cuu duong than cong . com

Giới thiệu về PHP – Lịch sử phát triển

- **PHP** : Rasmus Lerdorf in 1994 (được phát triển để phát sinh các form đăng nhập sử dụng giao thức HTTP của Unix)
- **PHP 2 (1995)** : Chuyển sang ngôn ngữ script xử lý trên server. Hỗ trợ CSDL, Upload File, khai báo biến, mảng, hàm đệ quy, câu điều kiện, biểu thức, ...
- **PHP 3 (1998)** : Hỗ trợ ODBC, đa hệ điều hành, giao thức email (SNMP, IMAP), bộ phân tích mã PHP (parser) của Zeev Suraski và Andi Gutmans
- **PHP 4 (2000)** : Trở thành một thành phần độc lập cho các webserver. Parse đổi tên thành Zend Engine. Bổ sung các tính năng bảo mật cho PHP
- **PHP 5 (2005)** : Bổ sung Zend Engine II hỗ trợ lập trình HĐT, XML, SOAP cho Web Services, SQLite
- Phiên bản mới nhất của PHP là version PHP 5.2.4 (www.php.net)



Giới thiệu về PHP – PHP là gì ?

- **PHP** viết tắt của **P**HP **H**ypertext **P**reprocessor
- Là ngôn ngữ server-side script, tương tự như ASP, JSP, ... thực thi trên máy chủ web
- Tập tin PHP có đuôi mở rộng là **.php**
- Cú pháp ngôn ngữ giống ngôn ngữ **C & Perl**

**Ưu điểm
PHP ?**



Giới thiệu về PHP – Ưu điểm 1

- PHP được sử dụng làm

- Server Side Scripting

- CommandLine Scripting (cron – Linux, Task Scheduler – Windows, Text Processing)

- Xây dựng ứng Desktop – PHP GTK

Giới thiệu về PHP – Ưu điểm 2

■ Đa môi trường (Multi-Platform)

■ **Web Servers:** Apache, Microsoft IIS, Caudium, Netscape
Enterprise Server

■ **Hệ điều hành:** UNIX (HP-UX, OpenBSD, Solaris, Linux), Mac
OSX, Windows NT/98/2000/XP/2003/vista

■ **Hệ QTCSDL:** Adabas D, dBase, Empress, FilePro (read-only),
Hyperwave, IBM DB2, Informix, Ingres, InterBase, FrontBase,
mSQL, Direct MS-SQL, MySQL, ODBC, Oracle (OCI7 and OCI8),
Ovrimos, PostgreSQL, SQLite, Solid, Sybase, Velocis, Unix dbm

Giới thiệu về PHP – Ưu điểm 3

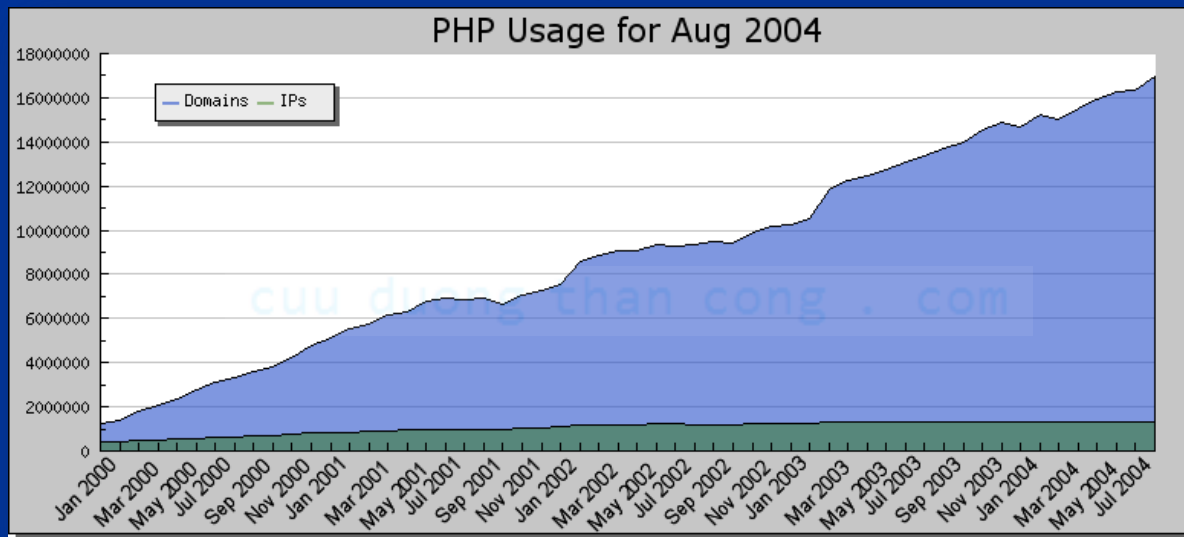
■ Miễn phí

	PHP
Software	Free
Platform	Free (Linux)
Development Tools	Free (PHP Coder , iEdit , ...)

Giới thiệu về PHP – Ưu điểm 4

- Được sử dụng rộng rãi trong môi trường phát triển web
- 20,917,850 domains (chiếm hơn 32% tên miền website)
- 1,224,183 IP addresses

(04/2007 Netcraft Survey – <http://www.php.net/usage.php>)



Giới thiệu về PHP – Một số website lớn



PHP at Yahoo!

<http://www.yahoo.com>

The Internet's most trafficked site



Portal



Portal



Course Management System



Wiki



Customer Relationship Management



e-Commerce



Portal



Bulletin Board



Content Management System



Help Desk

Ths. Mai Xuân Hùng

Giới thiệu về PHP – Cần gì để chạy PHP ?

→ Download SAMPP, WAMP, LAMP

→ Slide cách chạy trang PHP

cuu duong than cong . com

cuu duong than cong . com

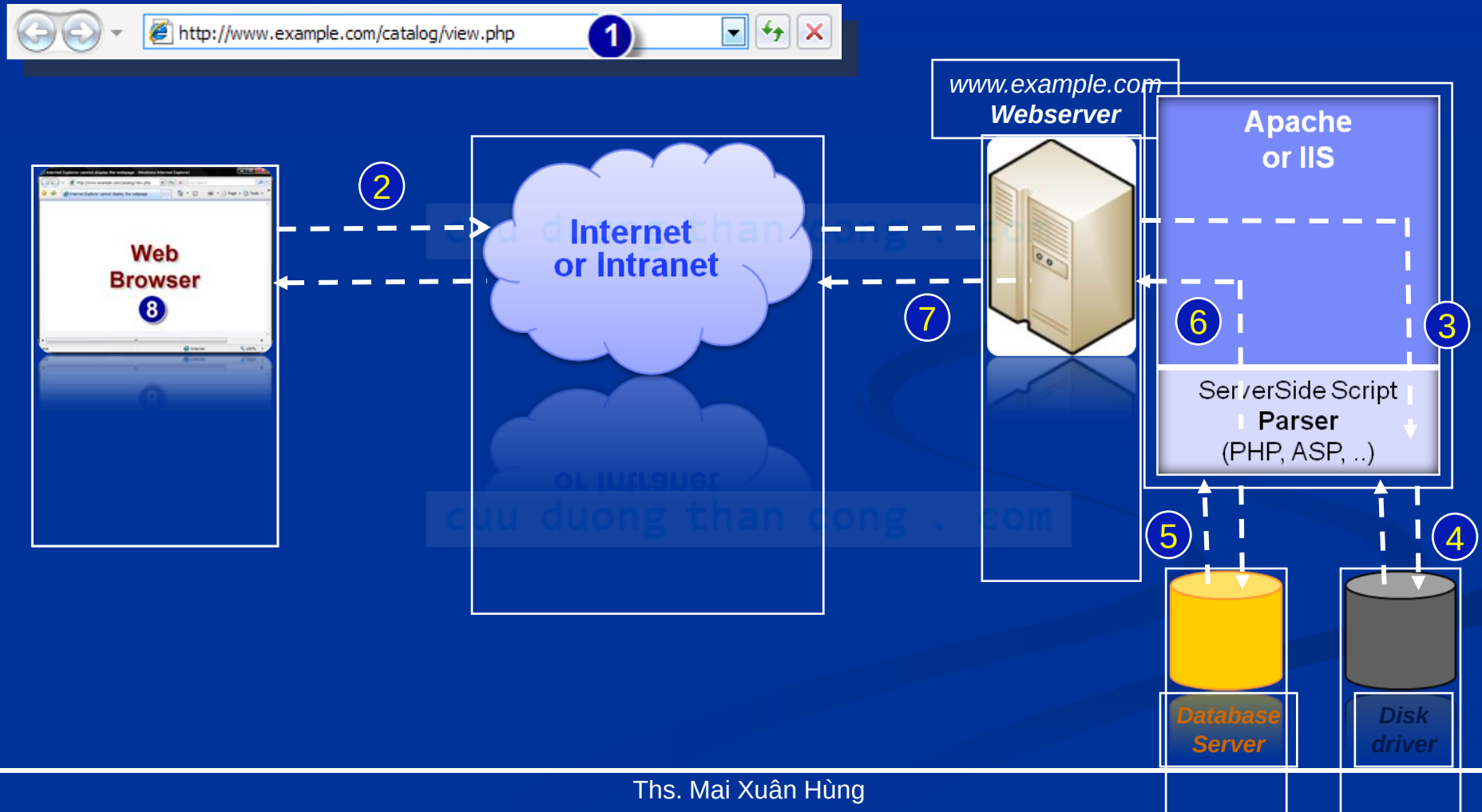
Nội dung

- Giới thiệu PHP
- Cơ chế hoạt động của WebServer
- Cú pháp & Quy ước trong PHP

cuu duong than cong . com

cuu duong than cong . com

Cơ chế hoạt động của WebServer



Cơ chế hoạt động của WebServer

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>Test Server Script Parser</title>
4 </head>
5 <body>
6
7   <h1>Server Script Parser</h1>
8   Hello world HTML
9   <br />
10  <br />
11
12  <% response.write("Hello ASP Parser !!!") %>
13  <br />
14  <br />
15
16  <?php echo "Hello PHP Parser !!!" ?>
17  <br />
18  <br />
19
20 </body>
21 </html>
22
```

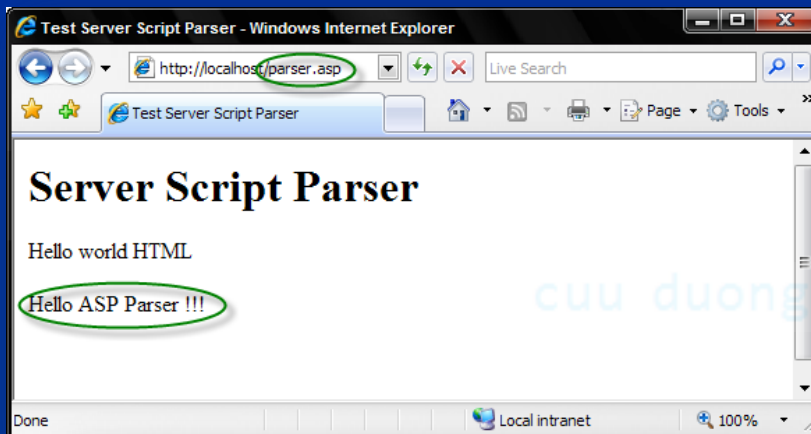
HTML Code

ASP Code

PHP Code

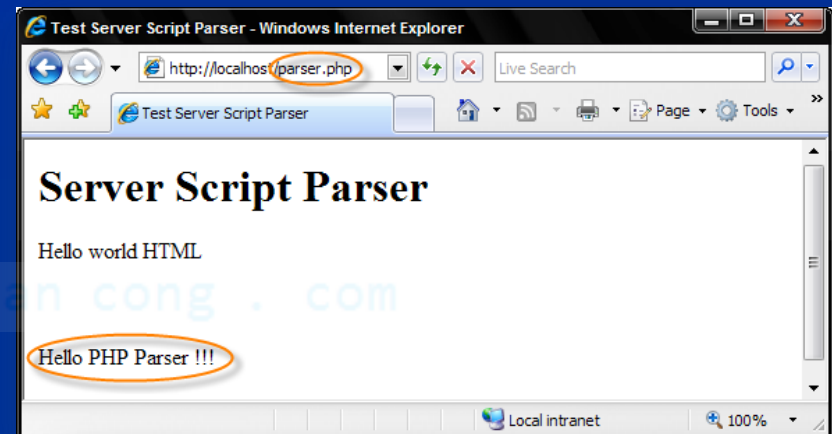
Cơ chế hoạt động của WebServer

■Parser.asp



```
parser[1] - Notepad
File Edit Format View Help
<html>
<head>
  <title>Test Server Script Parser</title>
</head>
<body>
  <h1>Server Script Parser</h1>
  Hello world HTML
  <br />
  <br />
  Hello ASP Parser !!!
  <br />
  <br />
  <?php echo "Hello PHP Parser !!!" ?>
  <br />
  <br />
</body>
</html>
```

■Parser.php



```
parser[1] - Notepad
File Edit Format View Help
<html>
<head>
  <title>Test Server Script Parser</title>
</head>
<body>
  <h1>Server Script Parser</h1>
  Hello world HTML
  <br />
  <br />
  <% Response.Write("Hello ASP Parser !!!")%>
  <br />
  <br />
  Hello PHP Parser !!! <br />
  <br />
</body>
</html>
```

Nội dung

- Giới thiệu PHP
- Cơ chế hoạt động của WebServer
- Cú pháp & Quy ước trong PHP

cuu duong than cong . com

cuu duong than cong . com

Cú pháp & Quy ước trong PHP

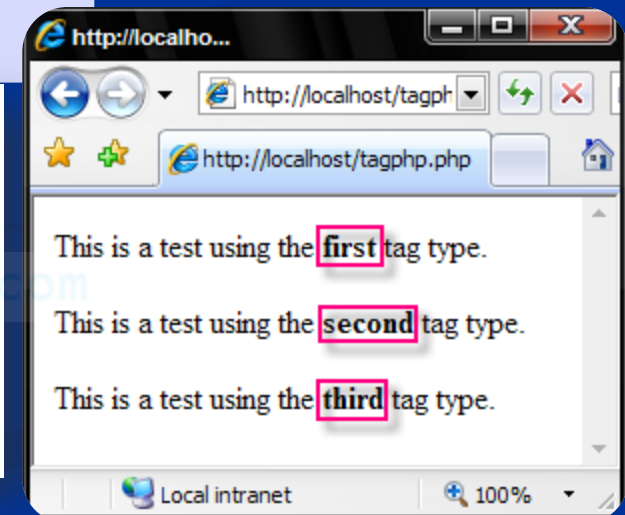
- Quy ước
- Khai báo biến
- Kiểu dữ liệu
- Toán tử
- Cấu trúc điều khiển
- Hàm
- Lớp đối tượng

Quy ước

- Mã lệnh PHP được đặt trong các cặp thẻ sau :

Thẻ mở	Thẻ đóng
<?	?>
<?php	?>
<script language="php">	</script>

```
1 <?
2   echo "<P>This is a test using the <b>first</b> tag type.</P>";
3 ?>
4
5 <?php
6   echo "<P>This is a test using the <b>second</b> tag type.</P>";
7 ?>
8
9 <script language="php">
10   echo "<P>This is a test using the <b>third</b> tag type.</P>";
11 </script>
```



Quy ước

- Tất cả các câu lệnh php đều cách nhau bởi dấu “;”
- Không phân biệt khoảng trắng, Tab, xuống dòng trong câu lệnh

```
{?php print "Hello"; print " World!"; ?>
```

```
<?php  
    Print "Hello"  
    print " World!";  
?>
```

- Ghi chú : Theo cú pháp ghi chú của C++ & Perl

// Đây là ghi chú

Đây là ghi chú

/* Đây là ghi
chú nhiều dòng*/

Cú pháp & Quy ước trong PHP

- Quy ước
- Khai báo biến
- Kiểu dữ liệu
- Toán tử
- Cấu trúc điều khiển
- Hàm
- Lớp đối tượng

Khai báo biến

\$ten_bien = value;

- Không khai báo kiểu dữ liệu
- Biến tự động được khởi tạo ở lần đầu tiên gán giá trị cho biến
- Tên biến :
 - Có thể bao gồm các Ký tự (A..Z, a..z), Ký số (0..9), _, \$
 - **Không** được bắt đầu bằng ký số (0..9)
 - **Phân biệt** chữ hoa – chữ thường

Ví dụ :

\$size \$my_drink_size \$_drinks \$drink4you

\$ \$2hot4u \$drink-size x

Khai báo biến

■ Variable variables

- Cho phép thay đổi tên biến

- Ví dụ:

```
$varname = "my_variable";
```

```
$$varname = "xyz"; // $my_variable = "xyz"
```

■ Hằng số - Constants

- Ví dụ:

```
define("MY_CONST", 10);
```

```
echo MY_CONST;
```

```
<?php
$a="t";
$$a="test1";
echo $t;
?>
```

cuu duong than cong . com

cuu duong than cong . com

Cú pháp & Quy ước trong PHP

- Quy ước
- Khai báo biến
- Kiểu dữ liệu
- Toán tử
- Cấu trúc điều khiển
- Hàm
- Lớp đối tượng

Kiểu dữ liệu

- boolean (bool)
- integer (int)
- double (float, real)
- string
- array
- object

1 Biến trong PHP có thể lưu bất kỳ kiểu dữ liệu nào.

Kiểu dữ liệu (tt)

■ Chuyển kiểu dữ liệu

■ Cách 1 (**automatic**)

```
$var = "100" + 15;
```

```
$var = "100" + 15.0;
```

```
$var = 39 . " Steps";
```

■ Cách 2: (**datatype**) \$var

■ Cách 3: **settype**(\$var, "**datatype**")

\$var	(int)\$var	(bool)\$var	(string)\$var
			"1"
			""
	6		
	0	true	

Kiểu dữ liệu (tt)

■ Kiểm tra kiểu dữ liệu

<code>gettype</code>	<code>is_string</code>	<code>isset</code>
<code>is_integer</code>	<code>is_array</code>	<code>unset</code>
<code>is_double</code>	<code>is_object</code>	<code>empty</code>

Ví dụ:

```
$var = "test";  
if (isset($var))  
    echo "Variable is Set";  
if (empty($var))  
    echo "Variable is Empty";
```

Kiểu số - int, float

■ Một số hàm xử lý số

■ abs	pow	decbin	rand(seed)
■ ceil	sqrt	bindec	rand
■ Floor	log	dechex	rand(min, max)
■ round	log10	hexdec	...

■ Ví dụ

```
// Generate a seed
```

```
$seed = (float) microtime( ) * 1000000000;
```

```
// Seed the pseudo-random number generator  
srand($seed);
```

```
// Generate some random numbers  
print rand(); // between 0 and getmaxrand( )  
print rand(1, 6); // between 1 and 6 (inclusive)
```


Kiểu chuỗi - string

- Toán tử nối chuỗi : dấu chấm .

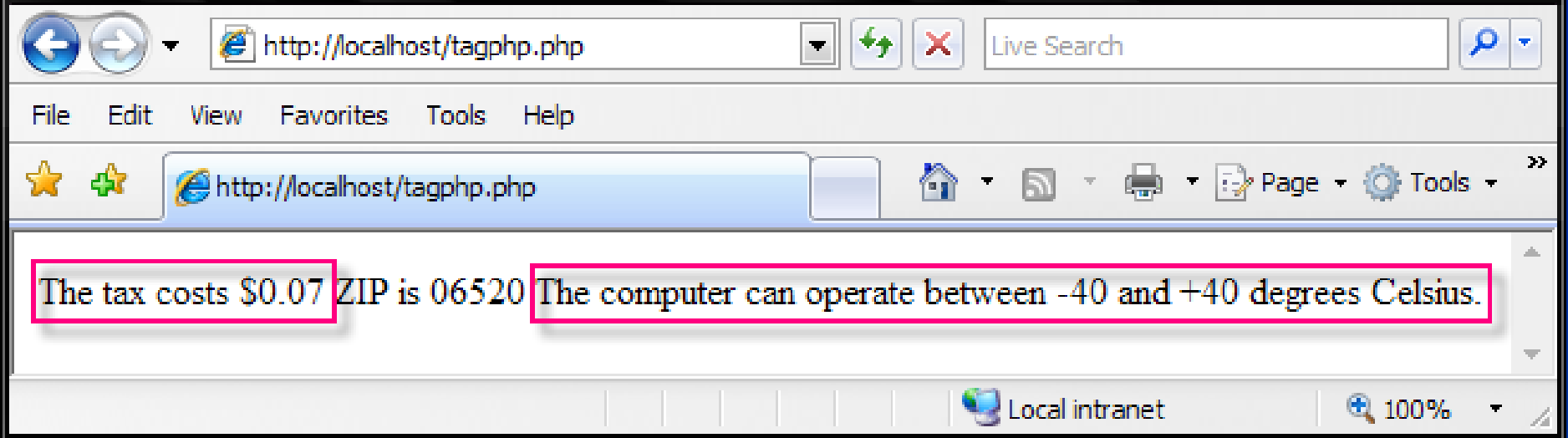
```
$s = "Hello" . " World"; // $s = "Hello World"
```

- Phân biệt dấu nháy đơn và nháy kép

```
$user = "Bill";  
print 'Hi $user';           // Hi $user  
print "Hi $user";          // Hi Bill  
print 'Hi' . $user;         // ????  
print 'Hi' . '$user';       // ????
```

- Một số hàm xử lý chuỗi

■ printf	trim	strtolower
■ str_pad	str_replace	strtoupper
■ strlen	substr	strcasecmp
■ ...		



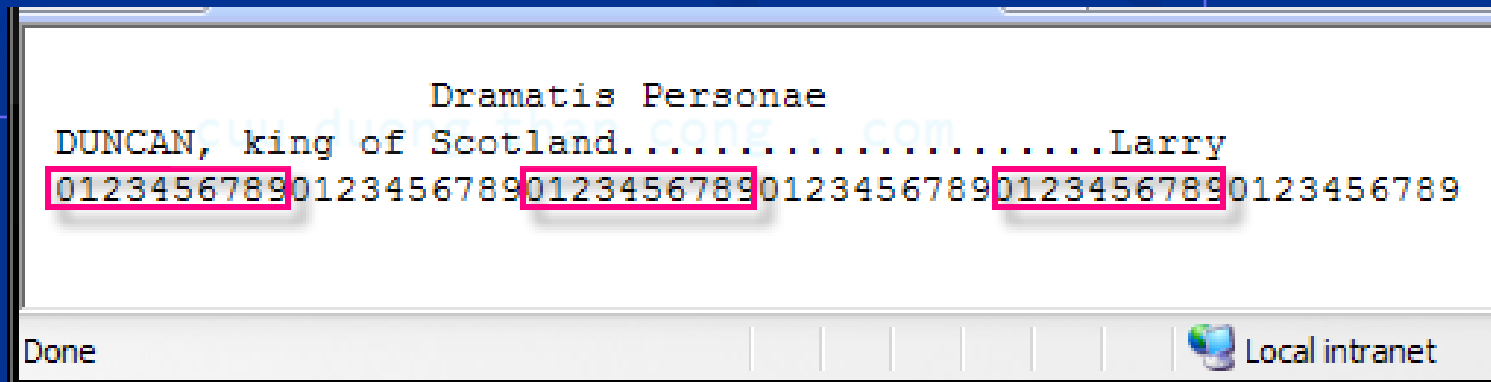
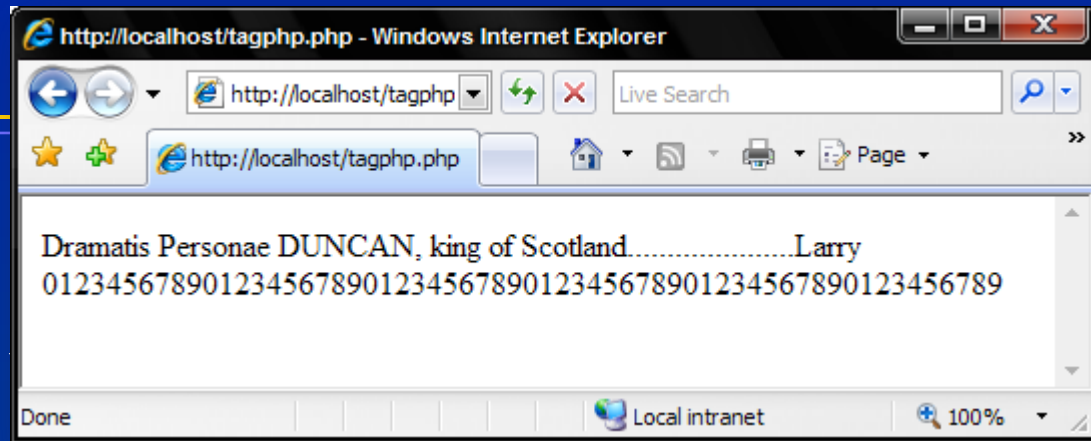
```
printf('The tax costs $%10.2f', $tax);  
  
$zip = '6520';  
printf("ZIP is %05d", $zip);  
  
$min = -40; $max = 40;  
printf("The computer can operate between %+d and %+d  
degrees Celsius.", $min, $max);  
?>
```

Ví dụ

```
<?
echo "<pre>"

// Print a heading
echo str_pad("Dramatis
"\n";

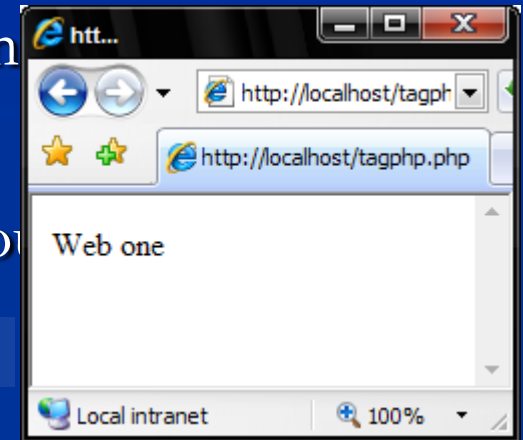
// Print an index line
echo str_pad("DUNCAN, king of Scotland", 30, ".")
. str_pad("Larry", 20, ".", STR_PAD_LEFT)
. "\n";
echo "</pre>"
?>
```



Mảng - array

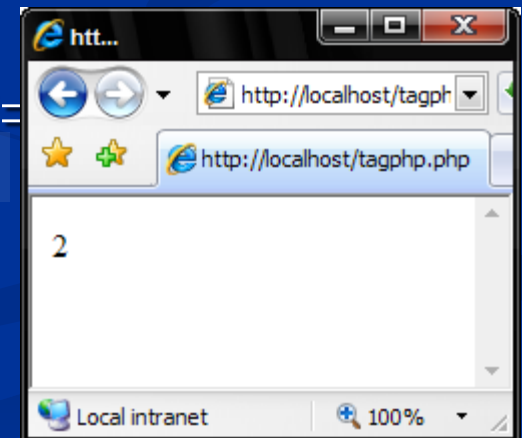
■ Numbered array

```
$words = array("Web", "Database", "Application");  
echo $words[0];  
  
$numbers = array(1=>"one", "two", "three", "four");  
echo $numbers[1];
```



■ Associated array

```
$array = array("first"=>1, "second"=>2, "third"=>3);  
echo $array["second"];
```



Mảng - array

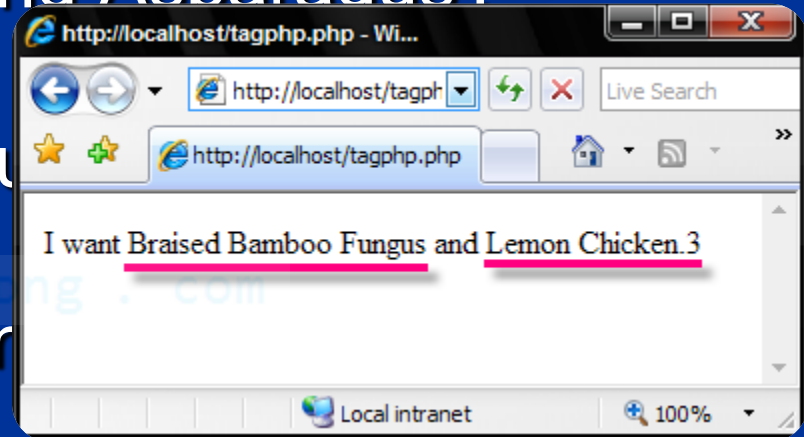
■ Một số hàm xử lý trên mảng

- count is_array sort asort ksort usort
- minarray_reverse rsort arsort krsort uasort
- max uksort

■ Ví dụ:

```
$dinner = array( 'Sweet Corn and Asparagus',  
                'Lemon Chicken',  
                'Braised Bamboo Fungus');
```

```
sort($dinner);  
print "I want $dinner[0] and $dinner[1].";  
$dishes = count($dinner);  
print $dishes;
```



Mảng - array

■ Một số hàm liên quan đến mảng

- `reset(array)`
- `array_push(array, elements)` : Thêm elements vào cuối mảng
- `array_pop(array)` : Lấy phần tử cuối ra khỏi mảng
- `array_unshift(array, elements)` : Thêm elements vào đầu mảng
- `array_shift(array)` : Lấy phần tử đầu ra khỏi mảng
- `array_merge(array, array)` : kết 2 mảng lại và trả ra mảng mới
- `shuffle(array)` : Sort random mảng
- `sort(array, flag)` : `flag = {sort_regular, sort_numeric, sort_string, sort_locale_string}`

Cú pháp & Quy ước trong PHP

- Quy ước
- Khai báo biến
- Kiểu dữ liệu
- Toán tử
- Cấu trúc điều khiển
- Hàm
- Lớp đối tượng

Toán tử

Loại	Toán tử	Ghi chú
	new .	
	. [] ()	
Toán học	+ - * / % ++ --	
So sánh	< > <= >= != == === !==	
Luận lý	&& ?: ,	
Xử lý bit	! ~ << >> >>> AND OR XOR	
Gán	= += -= *= /= %= >>= <<= &= = ^= .=	
Ép kiểu	(kiểu dữ liệu)	(int) (double) (string)...

Cú pháp & Quy ước trong PHP

- Quy ước
- Khai báo biến
- Kiểu dữ liệu
- Toán tử
- Cấu trúc điều khiển
- Hàm
- Lớp đối tượng

Cấu trúc điều khiển

- Điều kiện `if`
- Điều khiển `switch`
- Vòng lặp `for`
- Vòng lặp `while`
- Vòng lặp `do.. While`
- Vòng lặp `foreach`
- Từ khóa `break, continue`

Điều kiện if

```
if (condition)
{
    statement[s] if
true
}
else // (condition)
{
    statement[s] if
false
}
```

Ví dụ:

```
$x = 5;
if ($x < 4)
    echo "$x is less than 4";
else
    print '$x isn't less than 4';
```

\$x isn't less than 4

Điều khiển switch

Ví dụ:

```
switch (expression)
{
    case label 1 :
        statementlist
        break;
    case label 2 :
        statementlist
        break;
    ...
    default :
        statementlist
}
```

```
$menu = 3;
switch ($menu) {
    case 1:
        echo "You picked one";
        break;
    case 2:
        echo "You picked two";
        break;
    case 3:
        echo "You picked three";
        //break;
    case 4:
        echo "You picked four";
        break;
    default:
        echo "You picked another
option";
}
```

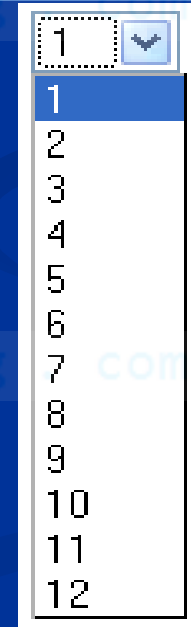
You picked three You picked four

Vòng lặp for

```
for ([initial expression]; [condition]; [update expression])  
{  
    statement[s] inside loop  
}
```

- Ví dụ:

```
print "<select>";  
for ($i = 1; $i <= 12; $i++) {  
    print "<option>$i</option>";  
}  
print "</select>";
```



A screenshot of an HTML select dropdown menu. The menu is open, showing a list of numbers from 1 to 12. The number 1 is selected and highlighted in blue. The dropdown arrow is visible at the top right of the menu.

Vòng lặp while, do...while

```
while (expression)
{
    statements
}
```

Ví dụ:

`$i = 1; $j = 9;`

`while ($i <= 10) {`

`$temp = $i * $j;`

`print "$j * $i = $temp<br>";`

`$i++;`

`}`

```
do
{
    statements
}while (expression);
```

$$9 \times 1 = 9$$

$$9 \times 2 = 18$$

$$9 \times 3 = 27$$

$$9 \times 4 = 36$$

$$9 \times 5 = 45$$

$$9 \times 6 = 54$$

$$9 \times 7 = 63$$

$$9 \times 8 = 72$$

$$9 \times 9 = 81$$

$$9 \times 10 = 90$$

Vòng lặp foreach

```
foreach (array as variable)
{
    statements
}
```

Ví dụ:

breakfast	Walnut Bun
lunch	Cashew Nuts and White Mushrooms
dinner	Eggplant with Chili Sauce

```
$meal = array('breakfast' => 'Walnut Bun',  
             'lunch' => 'Cashew Nuts and White Mushrooms',  
             'dinner' => 'Eggplant with Chili Sauce');
```

```
print "<table border='1'>\n";  
foreach ($meal as $key => $value) {  
    print "<tr><td>$key</td><td>$value</td></tr>\n";  
}  
print '</table>';
```

Cú pháp & Quy ước trong PHP

- Quy ước
- Khai báo biến
- Kiểu dữ liệu
- Toán tử
- Cấu trúc điều khiển
- Hàm
- Lớp đối tượng

Hàm - function

```
function functionName ([parameter1]...[,parameterN])  
{  
    statement[s] ;  
}
```

cuu duong than cong . com

```
function functionName ([parameter1]...[,parameterN])  
{  
    statement[s] ;  
    return ..... ;  
}
```

cuu duong than cong . com

Hàm – Phạm vi biến

```
<?php
function doublevalue($var=10)
{
    global $temp;
    $temp = $var * 2;
}
```

\$temp is:

\$temp is: 20

```
$temp = 5;
doublevalue();
echo "\$temp is: $temp";
?>
```

Hàm – Tham trị vs Tham biến

```
<?php
function doublevalue(&$var)
{
    $var = $var * 2;
}
```

\$variable is: 5

\$a is: 10

```
$a = 5;
doublevalue($a);
echo "\$a is: $a";
?>
```

Hàm – include & require

```
// functions.inc
<?php
function bold($string)
{
    echo "<b>" . $string . "</b>\n";
}
?>
```

```
// index.php
<html>
<head>
    <title>Simple Function Call</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
    <?
    require "functions.inc";

    bold("this is bold");

    $myString = "this is bold";
    bold($myString);
    ?>
</body></html>
```

Cú pháp & Quy ước trong PHP

- Quy ước
- Khai báo biến
- Kiểu dữ liệu
- Toán tử
- Cấu trúc điều khiển
- Hàm
- Lớp đối tượng

Lớp đối tượng - class

```
class class_name() [extends  
    superclass_name]  
{  
    var $attribute;  
    ...  
    function method_name()  
    {  
        $this->attribute = ...;  
    }  
    ...  
}  
  
$a = new class_name(...);
```

Lớp đối tượng - class

■ Ví dụ:

```
class Counter {  
    var $count = 0;  
    var $startPoint = 0;  
  
    function increment( ) {  
        $this->count++;  
    }  
}  
  
$aCounter = new Counter;  
$aCounter->increment( );  
  
echo $aCounter->count; // prints 1  
$aCounter->count = 101;
```